

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

```
int two(int n) {
    int sum=0;
    int i,j;
    if (n==0)
        return f;
```

else

```
for (i=0; i<=n-1; i++)
```

```
    sum = sum + two(i);
```

Για n, καλεί το πρόγραμμα για i=0, ..., n-1

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + \dots + T(0) \quad (1)$$

Για n-1, καλεί το πρόγραμμα i=0, ..., n-2.

$$T(n-1) = T(n-2) + \dots + T(0) \quad (2)$$

$$(1) \xrightarrow{(2)} T(n) = T(n-1) + T(n-1) = 2T(n-1)$$

Παρομοίως για n-2:

$$T(n) = 2T(n-1) = 2 \cdot 2T(n-2) \text{ ή αλλιώς:}$$

$$T(n) = 2^1 T(n-1) = 2^2 T(n-2) = 2^n T(0)$$

$$T(0) = ;$$

$T(0) = \Theta(1)$ ή $T(0) = C$ αφού το πρόγραμμα για n=0 επιστρέφει μια σταθερά.

Άρα,

$$T(n) = 2^n \cdot T(0) = \Theta(2^n)$$

▶ ΤΡΑΧΥΜΗΤΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ◀

$$tn = C_1 t_{n-1} + C_2 t_{n-2} + \dots + C_k t_{n-k}$$

Έχει αποδειχθεί ότι τέτοια εξίσωση έχει λύση της μορφής r^n

Βήματα προς λύση:

1) Βρίσκω τη χαρακτηριστική εξίσωση/χαρακτηριστικό πολυώνυμο:

$$r^n = C_1 r^{n-1} + C_2 r^{n-2} + \dots + C_k r^{n-k}$$

↓ Ανάστροφ με r^{n-k}

$$r^k = C_1 r^{k-1} + C_2 r^{k-2} + \dots + C_k$$

2) Ψάχνω ρίζες στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο.

k ρίζες (κάποιες με μεγαλύτερη πολλαπλότητα).

$r_1, r_2, \dots, r_k$ ρίζες



3) Αντικαθιστάμε την αρχική με τις ρίζες:

$$t_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n + \dots + C_k r_k^n$$

$$t_n = r^n, t_{n-1} = r^{n-1}, \dots, t_{n-k} = r^{n-k}$$

Στην περίπτωση του αρχικού μας προβλήματος:

$$T(n) = 2T(n-1) \xrightarrow{T(n)=r^n} r^n = 2r^{n-1} \Rightarrow \boxed{r=2}$$

$$T(n) = C_1 \cdot 2^n \Rightarrow T(n) = 2^n$$

$$T(0) = 1, C_1 = 1$$

• $T(n) = -3t_{n-1} - 3t_{n-2} - t_{n-3}$

$t_0 = 1$
 $t_1 = -2$
 $t_2 = -1$

$$r^n = -3r^{n-1} - 3r^{n-2} - r^{n-3}$$

$$r^3 = -3r^2 - 3r - 1 \Rightarrow$$

Αντικαθιστώ με r^{n-3}

$$\Rightarrow (r+1)^3 = 0 \Rightarrow r = -1 \text{ 3η ρίζα}$$

Όταν υπάρχει πολλαπλότητα σε κάποια ρίζα, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τον i-οστό παράγοντα (που έχει την ίδια ρίζα) με n^{i-1} ,
 π.χ. στην παραπάνω περίπτωση θα έχουμε:

1ος παρ. 2ος παρ. 3ος παρ.

$$t_n = C_1 \cdot n^0 \cdot (-1)^n + C_2 \cdot n^1 \cdot (-1)^n + C_3 \cdot n^2 \cdot (-1)^n$$

$$t_n = C_1 (-1)^n + C_2 \cdot n \cdot (-1)^n + C_3 \cdot n^2 \cdot (-1)^n$$

Για να βρω τις σταθερές, αντικαθιστώ στις αρχικές συνθήκες.

* $t_0 = C_1 \cdot (-1)^0 + C_2 \cdot 0 \cdot (-1)^0 + C_3 \cdot 0 \cdot (-1)^0 \Rightarrow \boxed{C_1 = 1}$

* $t_1 = 1 \cdot (-1)^1 + C_2 \cdot 1 \cdot (-1)^1 + C_3 \cdot 1 \cdot (-1)^1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow -1 + C_2(-1) + C_3(-1) = -2 \Rightarrow C_2 + C_3 = 1 \quad (1)$$

* $t_2 = 1 \cdot (-1)^2 + C_2 \cdot 2 \cdot (-1)^2 + C_3 \cdot 4 \cdot (-1)^2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow -1 = 1 + 2C_2 + 4C_3 \Rightarrow 2C_2 + 4C_3 = -2 \Rightarrow C_2 + 2C_3 = -1 \quad (2)$$

Από (1) και (2), λύνοντας το σύστημα, προκύπτει ότι:

$$\boxed{C_2 = 3}$$

$$\boxed{C_3 = -2}$$

Ρίαα Χαρακτηριστικού Πολυώνυμου - Τεχνική Λύση

Έστω ένα χαρακτηριστικό πολυώνυμο με τις ακόλουθες ρίες:

<u>Ρία</u>	<u>Πολλαπλότητα</u>
3	2
4	1
5	4

Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής:

$$T_n = \underbrace{C_1 \cdot 3^n}_{1} + \underbrace{C_2 \cdot n \cdot 3^n}_{2} + \underbrace{C_3 \cdot 4^n}_{1} + \underbrace{C_4 \cdot 5^n}_{1} + \underbrace{C_5 \cdot n \cdot 5^n}_{2} + \underbrace{C_6 \cdot n^2 \cdot 5^n}_{3} + \underbrace{C_7 \cdot n^3 \cdot 5^n}_{4}$$

¶ Παρατηρούμε ότι αν έχουμε m πολλαπλότητα, το μέγιστο που θα πολλαπλασιάσουμε έναν παράγοντα είναι n^{m-1}

MASTER THEOREM

$$T(n) = a T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

a : πόσο χρειάζεται για να συνδιάσω τις λύσεις των υποπροβλημάτων
 $\frac{n}{b}$: διάσταση κάθε υποπροβλήματος
 $f(n)$: χρόνο σε a υποπροβλήματα

πχ $T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3$ ← Από αυτό μπορούμε εύκολα να πούμε ότι $T(n) = \Theta(n^3)$ τουλάχιστον

Συγκρίνω

$$n^{\log_b a}$$

με $f(n)$

Μπρέπει να είναι ποσοπυμικά μικρότερο/μεγαλύτερο ή ίσο. Αλλιώς δεν μπορώ να εφαρμόσω Master Theorem. Δηλαδή, αν τα διατρέσω, να πάρω n^ϵ , με $\epsilon > 0$

Περίπτωση

1) $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$, $\epsilon > 0 \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

2) $f(n) = O(n^{\log_b a}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n)$

3) $f(n) = O(n^{\log_b a + \epsilon})$, $\epsilon > 0$ και $a f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c \cdot f(n)$, $c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$

Συνθήκη κανονικότητας

Αν δεν τηρείται η συνθήκη κανονικότητας, πάλι δεν μπορώ να εφαρμόσω Master Theorem!

$$\bullet T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^2$$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

Συγκρίνω $f(n)$ με n^2 , όπου το n^2 είναι πολυωνυμικά μεγαλύτερο από τη $f(n)$. Πιο λεπτομερώς:

$$n = O(n^{2-\epsilon}), \epsilon = 1, \text{ όντως πολυωνυμικά μεγαλύτερο.}$$

Άρα από 1^η περίπτωση Master, έχουμε ότι $T(n) = \Theta(n^2)$

$$\bullet T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + 1$$

$$a = 1 \quad f(n) = 1$$

$$b = \frac{3}{2}$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$$

Επομένως $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ και άρα,

$$\text{από τη 2^η περίπτωση Master, ισχύει ότι } T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n) = \Theta(n^0 \log n) \Rightarrow T(n) = \Theta(\log n)$$

$$\bullet T(n) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n$$

$$a = 3$$

$$b = 4$$

$$f(n) = n \log n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_4 3}$$

< 1 δηλ, ίσως να βρισκόμαστε στην 3^η περίπτωση. Θα

$$\text{Έχω } f(n) = O(n^{\log_b a + \epsilon}) = O(n^{\log_4 3 + \epsilon}) \quad \left[\begin{array}{l} \text{το ελέγχω!} \\ \text{για } \epsilon = 1 \\ \text{δεν είναι υποχρεωτικό} \end{array} \right]$$

και τώρα θα ελέγχω τη συνθήκη κανονικότητας

$$af\left(\frac{n}{b}\right) \leq c \cdot f(n) \Rightarrow 3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c \cdot f(n) \Rightarrow 3 \cdot \frac{n}{4} \log \frac{n}{4} \leq c \cdot n \log n$$

Άρα, από 3^η περίπτωση Master, έχω:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

για $c = \frac{3}{4}$, ισχύει η συνθήκη. Μπορεί να βρισκόμαστε κι άλλα c , αλλά εδώ ήταν το προφανές.